精当 –合理 –有序: 谈项目式教学中教师的角色定位*

—— 以初中数学“平面镶嵌”为例

广州市五中附属初级中学 叶秋香

广州市天河区教育发展研究院 刘永东

摘要 项目式教学是一种综合与实践活动, 倡导学生在真实的情境中, 利用任务驱动推进学习、获取知识和发展素养, 教师在其中需要关注角色定位. 文章基于初中数学“平面镶嵌”教学为例, 通过实践和局部环节实施过程, 提出教师在项目式教学五个环节, 因角色定位不同, 应关注角色精当、合理、有序的定位.

关键词 项目式; 教师角色; 平面镶嵌

1 写在前面

2022 版义务教育课程方案和课程标准提出, 教学要立足于学生的核心素养发展. 反映在数学教学上, 需要让学生在探索真实情境中发现和提出问题, 并综合运用所学分析问题和解决问题, 由此引发了日常教学中, 通过任务群和问题串等方式驱动学生进行多样化学习. 而项目式学习注重在真实的问题情境中通过实践和综合运用、通过团队合作和实际操作等积极寻求解决问题的方案, 注重学习者主动探索完成任务以达到学习目的, 不再是“获取知识—形成认知—实践应用—修正完善”这种单纯的知识学习传递途径, 而是“发现问题—产生需求—综合实践—协作突破—解决问题”的项目学养的全面提升.

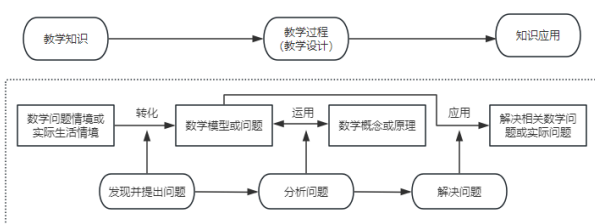


图 1 问题驱动模式教学的基本步骤

以“完全平方公式”的教学为例: 首先, 在学生学习了公式之后, 教师设计了一道反思性问题: “回顾 $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ 的推导过程, 你能否从不同的角度 (例如几何图形、代数运算) 重新解释一遍? 这将怎样提高你对公式的认识? 学生需回忆公式的演绎历程, 并从不同的角度加以反思, 这一活动提高了学生对公式实质的认识, 同时训练了学生教育抽象分析和逻辑推理技能. 其次, 教师展示了一个错误的案例: “计算 $(3x+2y)^2$, 有学生错误地将其计算为 $9x^2+4y^2$, 请分析错误原因, 并给出正确的解答.”学生通过分析错误, 意识到未正确应用完全平方公式, 需要加上两倍的乘积项 $6xy$. 这一环节强化了公式应用的准确性, 同时培养了学生自我检查与纠正错误的能力. 此外, 为了进一步提升素养, 教师组织了小组讨论: “完全平方公式在哪些实际问题中能够发挥作用? 请举例说明, 并讨论其应用价值.”学生可能会提到面积计算、速度叠加等实际应用场景, 例如“计算边长为 $(x+y)$ 的正方形面积”或“两车以不同速度同时出发, 求 t 时间后两车相距多远”[3]. 通过讨论, 学生意识到数学知识的实用性, 增强了数学建模意识, 核心素养在解决实际问题中得到了提升 (如图 1).

4 结语

综上所述, 问题驱动教学模式与核心素养的融合在初中数学教学中展现出显著优势. 通过“完全平方公式”的教学实践, 我们不仅看到了学生在知识与技能上的提升, 更见证了他们在数学思维、问题解决能力等方面的全面发展. 未来, 我们将继续探索更多有效策略, 为学生的数学素养培养贡献力量.

参考文献

[1] 毛飞飞. 情景化植入: 初中生数学核心素养习得的有效路径——以“用公式法 (平方差公式) 分解因式”教学为例 [J]. 上海中学数学, 2024, (07) : 27-28.

[2] 徐彬. 指向核心素养的初中数学大单元教学设计的实践与研究——以“完全平方公式”的教学为例 [J]. 数学教学通讯, 2024, (17) : 58-59.

[3] 陈通. 以“核心问题”为主线, 引领学生自主探究—以初中数学“平方差公式”教学为例 [J]. 中学课程资源, 2021, 17(08) : 46-47.

*广州市教育科学规划 2024 年度重点课题“聚焦学科素养的初中数学深度教学实践研究”(课题编号: 202315811) 的阶段性研究成果.

中国知网 https://www.cnki.net

习方式, 与此相呼应, 项目式教学是师生通过共同实施一个完整的项目而进行的教学活动, 这促使教师在项目教学活动中不同阶段的角色定位发生改变. 也就是说, 在项目实施的动态过程中, 教师的角色是动态的, 既是咨询指导, 又是解答疑惑, 同时是多重角色相融合的, 需要根据实际精确恰当定位角色, 以合理有序方式引导学生投入项目式学习. 以下结合人教版八上数学教材第 30 页数学活动“平面镶嵌”的学习为例, 探索项目式教学中教师角色定位.

2 项目式教学中教师的角色定位

项目式教学通常有五个环节: 确定项目任务、制定项目方案、组织项目实施、评估完善项目和展评项目成果. 五个环节的教师角色不一样, 需要精当定位.

2.1 教师五种不同角色简析

在确定项目任务环节, 是以教材为依托, 以校园环境改造为背景, 以解决生活实际问题为目标, 通过发现问题、引入话题, 于是在全年级发起“校园小广场地面改造设计方案征集”为主题的项目活动, 要求小组完成活动报告, 通过分享推选优秀方案. 此时, 教师是设计师, 其主要任务是确立项目并合理设计, 是从学生求知需求、安全需求、社交需求、被认可需求和自我实现需求等方面出发, 交代整个项目的学习框架.

在制定项目方案环节, 主要是引导学生从数学的角度提出问题, 将生活情境转化为数学问题, 并对研究问题进行归纳和整理, 在此过程中教师根据深度教学理念, 以问题链的形式, 进行问题驱动 (图 1) , 并引导学生融合物理、化学、历史、美术、信息技术等跨学科联系的多元思维模型. 因此, 教师是引导师, 为学生提供有价值的方向细节引导, 教师引导学生通过搜集、转化符合学生实际认知的信息, 并将其融入到项目化学习之中.

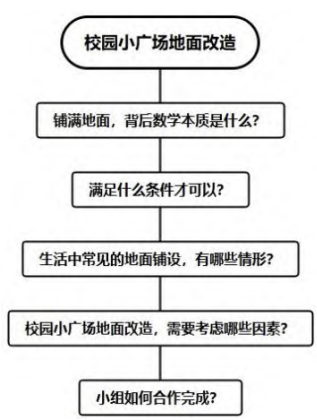


图 1 问题链驱动图

在组织项目实施环节, 主要是组长组织安排, 小组成员合作实施任务方案, 确定方案图并进行绘制, 教师积极参与, 并密切关注, 给予适当的意见与指导. 此时教师是咨询师, 为学生提供信息咨询, 与学生深入探讨, 必要时和不同专业领域的教师联合起来, 为学生提跨专业的理论指导以及物资设备的保障.

在评估完善项目环节, 通过组内自评和互评, 对项目的合理性、可操性、美观性等进行综合考量, 教师在此过程中进行检查评分, 师生共同探讨, 进一步完善项目方案, 因此, 教师是检验师, 对方案的合理性、可操性等方面给予合理建议.

在展评项目成果环节, 通过展示分享、答辩提问, 教师引导学生再次深入挖掘探讨问题的核心, 小组配套相应的评价量化表进行自评、互评. 在这里, 教师是参评师, 需要充当倾听者, 适时参与引导, 多维度评价学生学习成果, 让学生理解问题的核心本质, 建立思维框架模式.

2.2 教师不同角色定位例析

概而述之, 整个项目过程, 不同的环节教师需要凸显不同的作用, 通过课堂内外师生间的思维碰撞和智力对抗达到师生互通、互助, 互补, 实现共识、共享、共荣的目的. 以下结合“平面镶嵌”教学实践中的展评环节为例, 进一步解析项目式教学中如何精当合理定位教师角色定位.

学生展评环节是项目式教学的核心. 小组陈述展评与答辩的过程中, 教师除了肯定, 激励, 公正评价外, 更重要的是通过适时设问、积极追问, 帮助学生理解数学和释疑. 在“平面镶嵌”项目活动展评课中, 最终选取比较典型的三个小组设计图.

在第一小组单一正多边形地砖的展评过程中, 教师通过追问: 除了正三角形、正方形和正六边形, 是否还有其他的选择? 如何论证其合理性? 由此引导学生寻求镶嵌的条件, 揭示核心关键问题, 会用数学语言和文字语言进行说明. 并在展评结束后继续追问: 单一的正多边形选择性比较少, 是否可以考虑其他选择? 以引导学生思考组合多边形, 拓展学生思维.

第二小组组合正多边形地砖的展评过程中, 教师在答辩环节适时追问: 除了正六边形和正三角形、正方形和正六边形的组合, 其他正多边形能否进行组合呢? 如何寻求? 并引导学生结合实际情境, 为了方便拼接, 需要寻求内角度数为整数且具有一定特殊性的正多边形, 引导学生绘制表格 (略) . 同时抓住时机, 引导学生列出方程: $x\partial^\circ + y\beta^\circ = 360^\circ (x, y$ 是正多边形的个数, ∂、β 表示多边形的内角度数) , 让学生在求解的过程中体悟数学建模观念, 开始寻求三种或者四种尝试进行组合, 并得出结论. 并且促使部分学生打开思维: 可以用任意多边形进行平面镶嵌. 结合学生疑问, 继续追问: 任意多边形是否符合要求? 需要满足什么条件吗? 关键核心是什么? 当学生得出内角和为 360 约数的多边形可以, 例如形状大小相同的三角形或四边形可以进行拼接. 再追问: 那五边形是否可以呢? 等等.

第三小组展示了满足一定条件的五边形和六边形

中国知网 https://www.cnki.net

可以进行平面镶嵌, 因为 540° 可以看成 360° 和 180° 的和, 而 720° 可以看成两个 360°, 故只要一组对面平行即可. 展评结束后, 教师追问: 其他特殊性质的五边形和六边形是否可以? 七边形呢? 学生回答不行, 原因在于 $900^\circ - 360^\circ = 540^\circ > 360^\circ$. 此时教师穷追不舍: 按照刚才的思路, $900^\circ = 360^\circ \times 2 + 180^\circ$? 继续追问任意的多边形能否进行组合? 还有其他方式吗? 我们一直局限于凸多边形, 那么凹多边形呢? 甚至一般的图形呢?

在整个展评环节的实践中, 教师在肯定和鼓励的同时, 进行一系列适时合理的提问、设疑和追问, 通过不断引导学生用精确恰当的数学符号语言等来论证阐述地砖选择的依据, 由易到难, 由简到繁, 由特殊到一般, 打开思维, 提升了项目式活动课的深广度.

3 实践反思与启示

通过一次深入的教学实践, 笔者有了以下几点感受, 抛砖引玉, 写出来和同行分享和探讨.

3.1 设计师:精当设计活动既源于课本又高于课本

基于学校正在改建场室的契机, 选择平面镶嵌这一源自课本的主题活动, 原想是直接把问题抛给学生, 根据学生反应调整设计思路. 但在实际设计初稿时学生没有涉及镶嵌内容, 怎样源于课本, 又能让活动更具有数学味呢? 于是在课堂上分小组派代表进行陈述与答辩, 即其他小组同学就展示情况进行提问, 让展示小组答辩, 教师适时进行引导和提炼. 然而, 却发现学生沉浸于小组代表的分享过程中, 极少甚至不能提出有数学思维含量的问题, 不能提出揭示引发学生对数学知识点本质思考的问题, 课堂教学深度有待提高, 不能足够体现项目式学习的特征. 为此, 教师角色需要重新定位, 即教师要做适时设问、引导、提炼的全能型设计师.

3.2 引导师:关注活动过程远比活动结论更重要

项目式学习往往关注较多的是活动过程、活动形式, 容易忽视活动“结果”. 这里说的活动结果, 是指学生在活动过程中的收获, 不是简简单单得出活动结论. 在活动中, 学生除了对数学知识的加深学习, 还有在经历活动过程中体悟数学学习的一般过程和蕴含的数学思想、数学方法. 故有了分小组制定不同的方案的探索, 在分组讨论、列方程、求方程正整数解、画图的同时, 也体验了分类讨论、数形结合、方程思想等, 从而, 提升了项目式活动课的深度和高度.

3.3 咨询师:平等参与比单一讲授示范更多元化

在项目活动中教师不再是单一的示范者, 而是参与者, 参与的同时又不能忽视教师身份, 当好一名教学示范者, 要求教师有智慧, 有耐心, 部分学生受自身知识和能力的制约而不能很好的配合团队进行任务完成, 教师应根据项目实施情况适时指导学生调整分工、计划, 让每个人能在自己擅长的领域发挥极致作用, 并协助或者提供有助于学生更深层次学习探索的软、硬件设施.

3.4 检验师:合理反馈意见比单纯评判对错更积极

教师作为一名检验师, 不仅要对方案涉及的理论依据、现实考量等进行完善, 还要对学生学术知识的掌握程度、关键技能和能力的提升进行全面性、综合性检验, 检验的方式应由单一形式转换成多维角度, 检验的标准也不再是对与错, 而是优秀和更优秀, 目的是肯定和激发学生学习的热情, 尽可能挖掘学生的潜能, 让学生理解问题的核心本质, 建立思维框架模式, 发展核心素养.

3.5 参评师:有序协同推进比简单引流推动更深入

整个项目活动过程, 教师需要以高度的责任心和合作精神参与其中, 不仅仅只是关注自己的评价和引导任务, 还要积极关注师生、生生之间的交流沟通, 要对项目活动设计理念、实施过程、学生表现进行全面剖析, 通过不断探索新的评价方法和手段, 推动项目活动的创新和发展, 培养创新意识和实践能力, 为学生未来的学习和工作打下坚实的基础.

4 结束语

项目式活动的开展, 更多是希望学生在探索真实情境中能发现问题和提出问题, 并综合运用所学分析问题和解决问题, 这需要教师在项目式教学中关注自身角色定位, 如何有效发挥多维度的角色作用, 确保学生是学习的主体, 引发学生思考学习的本质, 促进学科素养发展, 这有赖于教师在更多的教学实践中探索, 凸显精当、合理、有序的角色定位, 才能让促进项目式教学的课堂有更浓厚的学科味、人文味和生活味!

参考文献

[1] 郭元祥. 切实解决核心素养培育的难点问题 [J]. 基础教育课程, 2024(01) : 6-7.

[2] 中华人民共和国教育部. 义务教育数学课程标准 (2022 年版) [S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.

[3] 夏雪梅. 素养如何落地: 项目化学习育人的上海创新与实践 [J]. 上海教育, 2023(36) : 7-8.

[4] 金津津. 初中数学项目式学习中的教师角色转变与教学方法探索 [J]. 中学科技, 2023, (23) : 54-56+62.

[5] 程宏. 项目式学习中教师的角色转变及其路径 [J]. 中国教师, 2022, (03) : 86-90.

[6] 叶秋香. 初中数学项目式教学中提升学生数学学科核心素养的途径探索——以初中数学活动课“平面镶嵌”为例 [N]. 广东教学报, 2024-7-16(10) .

中国知网 https://www.cnki.net